34. $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$ எனும் கோட்டிற்கும் $\vec{r} \cdot \vec{n} = p$ எனும் தளத்திற்கும் இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ எனில், $\theta = \sin^{-1}\left(\dfrac{|\vec{b} \cdot \vec{n}|}{|\vec{b}||\vec{n}|}\right)$ ஆகும்.

35. $\vec{u}$ எனும் நிலைவெக்டரைக் கொண்ட புள்ளியிலிருந்து $\vec{r} \cdot \vec{n} = p$ எனும் தளத்திற்கு உள்ள செங்குத்துத் தொலைவு $\delta = \dfrac{|\vec{u} \cdot \vec{n} - p|}{|\vec{n}|}$ ஆகும்.

36. (x_1, y_1, z_1) எனும் புள்ளியிலிருந்து $ax + by + cz = p$ எனும் தளத்திற்கு உள்ள செங்குத்துத் தொலைவு $\delta = \dfrac{|ax_1 + by_1 + cz_1 - p|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ ஆகும்.

37. ஆதிப்புள்ளியிலிருந்து $ax + by + cz + d = 0$ எனும் தளத்திற்கு உள்ள செங்குத்துத் தொலைவு $\delta = \dfrac{|d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ ஆகும்.

38. $ax + by + cz + d_1 = 0$ மற்றும் $ax + by + cz + d_2 = 0$ எனும் இணையான இரு தளங்களுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவு $\dfrac{|d_1 - d_2|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$ ஆகும்.

39. $\vec{r} \cdot \vec{n}_1 = d_1$ மற்றும் $\vec{r} \cdot \vec{n}_2 = d_2$ எனும் தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் சமன்பாடு $(\vec{r} \cdot \vec{n}_1 - d_1) + \lambda(\vec{r} \cdot \vec{n}_2 - d_2) = 0$, இங்கு $\lambda \in \mathbb{R}$ ஆகும்.

40. $ax_1 + by_1 + cz_1 = d_1$ மற்றும் $ax_2 + by_2 + cz_2 = d_2$ எனும் தளங்களின் வெட்டுக்கோடு வழியாகச் செல்லும் தளத்தின் சமன்பாடு
$(ax_1 + by_1 + cz_1 - d_1) + \lambda(ax_2 + by_2 + cz_2 - d_2) = 0$

41. $\vec{r} = \vec{a} + t\vec{b}$ எனும் கோடும் $\vec{r} \cdot \vec{n} = p$ எனும் தளமும் சந்திக்கும் புள்ளியின் நிலைவெக்டர் $\vec{u} = \vec{a} + \left(\dfrac{p - (\vec{a} \cdot \vec{n})}{\vec{b} \cdot \vec{n}}\right)\vec{b}$, இங்கு $\vec{b} \cdot \vec{n} \neq \vec{0}$ ஆகும்.

42. $\vec{u}$ எனும் வெக்டரை நிலைவெக்டராகக் கொண்ட புள்ளிக்கு $\vec{r} \cdot \vec{n} = p$ எனும் தளத்தில் பிம்பப் புள்ளியின் நிலைவெக்டர் $\vec{v}$ எனில், $\vec{v} = \vec{u} + \dfrac{2\left[p - (\vec{u} \cdot \vec{n})\right]}{|\vec{n}|^2}\vec{n}$

இணையச் செயல்பாடு (ICT CORNER)

https://ggbm.at/vchq92pg அல்லது Scan the QR Code

இணைய உலாவியை திறக்கவும், கொடுக்கப்பட்டுள்ள உரலி/விரைவுக் குறியீட்டை தட்டச்சு செய்யவும். GeoGebra-வின் "12th Standard Mathematics" பக்கம் தோன்றும். இப்பணித்தாள் புத்தகத்தின் இடது பக்கம் உங்கள் பாடநூலுடன் தொடர்புடைய பல அத்தியாயங்கள் காணப்படும். அவற்றில் "Applications of Vector Algebra" எனும் அத்தியாயத்தைத் தேர்வு செய்க. இப்பொழுது இப்பாடம் தொடர்பான பல பணித்தாள்களை இப்பக்கத்தில் காண்பீர்கள். "Scalar Triple Product" பயிற்சித்தாளை தேர்வு செய்க.

D4HY3

12th_Maths_TM_Vol1_CH 6_Vector Algebra.indd 309 16-12-2022 15:41:41